

Hệ thống Chi tiết sử dụng dữ liệu theo ứng dụng

Hướng dẫn triển khai đầy đủ — thu thập từ router MikroTik, quy về từng người dùng, từng dịch vụ, từng ngày
Biên soạn từ hệ thống đang vận hành thực tế: 31 router RB5009/hEX, ~600 phiên đồng thời, ~460 người dùng/ngày, liên kết vệ tinh Starlink/MarineConnect.

1. Bài toán và nguyên lý

Mục tiêu: với mỗi tài khoản, mỗi ngày, biết được lượng dữ liệu đã dùng **chia theo dịch vụ** (Facebook, YouTube, TikTok, cập nhật iOS...). Không có thiết bị DPI, không đọc nội dung gói tin — toàn bộ dựa trên siêu dữ liệu router vốn đã có sẵn.

Không một nguồn dữ liệu nào tự trả lời được câu hỏi. Phải ghép ba nguồn:

Câu hỏi cần trả lời	Nguồn duy nhất trả lời được	Vì sao không dùng nguồn khác được
Bao nhiêu byte?	NetFlow từ router	Log DNS không mang khối lượng; RADIUS chỉ có tổng của cả phiên, không tách theo đích đến.
Đi tới dịch vụ nào?	Log DNS của router	NetFlow chỉ có địa chỉ IP. HTTPS chiếm >95% lưu lượng nên không thể đọc tên máy chủ từ gói tin.
Của ai?	RADIUS Accounting	NetFlow chỉ có IP nội bộ; IP nội bộ được cấp lại liên tục và trùng nhau giữa các chi nhánh.
Tính cước bao nhiêu?	Bộ đếm octet của RADIUS	NetFlow đo ở tầng IP nên luôn thấp hơn số octet mà hotspot/PPP ghi nhận — không được lấy NetFlow làm số tiền.

2. Kiến trúc tổng thể

ROUTER (mỗi chi nhánh / mỗi tàu)	MÁY CHỦ THU THẬP
<pre>/ip traffic-flow ==NetFlow v9 udp/2055==> /system logging topics=dns ==syslog udp/5514==> hotspot / PPP RADIUS ==Accounting udp/1813==> REST API :80 <=cấu hình định kỳ=====</pre>	<pre>NetflowServer --, DnsLogServer --+--> Collector --> CSDL FreeRADIUS --> radacct --' (theo ngày) Provisioner v API --> Giao diện người dùng (chuẩn hoá về số tính cước)</pre>

#	Luồng	Giao thức / cổng	Chiều	Mang theo cái gì	Thiếu thì hỏng gì
1	NetFlow v9 / IPFIX	udp/2055	router → máy chủ	IP nguồn, IP đích, cổng nguồn, cổng đích, giao thức, số byte	Không có số liệu nào cả.
2	Syslog từ xa (chủ đề dns)	udp/5514	router → máy chủ	Máy nào hỏi tên miền nào; tên miền đó ra IP nào	Mọi thứ dồn vào nhóm "Khác".
3	RADIUS Accounting	udp/1813	router → máy chủ	Tên đăng nhập ↔ IP được cấp, thời gian phiên, tổng octet	Không gán được lưu lượng cho ai; không có số để đối chiếu.
4	REST API RouterOS	tcp/80 hoặc 443	máy chủ → router	Đọc và áp cấu hình cho ba luồng trên	Phải cấu hình tay từng router, và router mới sẽ bị bỏ sót.

Đường truyền quản trị. Ba luồng đẩy lên đều là UDP một chiều nên rất hợp với đường vệ tinh trễ cao. Hệ thống thực tế chạy toàn bộ qua một mạng phủ ZeroTier: router chỉ cần biết một địa chỉ IP cố định của máy chủ, không phải mở cổng ra Internet, không phụ thuộc IP công cộng của từng chi nhánh.

3. Cấu hình phía router MikroTik

Toàn bộ là cấu hình thuần, không cài thêm gói, không script chạy trên router. Gỡ bỏ = tắt lại đúng bốn mục này.

3.1. Lệnh RouterOS

```
# --- (1) Xuất NetFlow, chỉ trên các giao diện phía người dùng ---
/ip traffic-flow set enabled=yes interfaces=CREW,BUSINESS \
    active-flow-timeout=5m inactive-flow-timeout=2m
/ip traffic-flow target add dst-address=172.30.142.180 port=2055 version=9

# --- (2) Đẩy log DNS về máy chủ ---
/system logging action add name=rmpdns target=remote \
    remote=172.30.142.180 remote-port=5514
/system logging add topics=dns regex="done query" action=rmpdns
/system logging add topics=dns regex="query from" action=rmpdns

# --- (3) Máy khách phải dùng chính router làm máy chủ DNS ---
/ip dns set allow-remote-requests=yes cache-size=4096KiB
# (hotspot/DHCP cấp DNS = IP của router)
```

3.2. Giải thích từng tham số

Tham số	Giá trị	Vì sao đúng giá trị đó
interfaces	Cầu nối phía người dùng, không phải all	Đặt all sẽ đếm cả lưu lượng đã NAT ở cổng WAN, gây đếm trùng gần gấp đôi. Cách lấy đúng: hợp của các giao diện hotspot với các cầu nối phía LAN; chỉ khi không tìm được gì mới hạ xuống all.
active-flow-timeout	5m	Luồng đang chạy được xuất mỗi 5 phút. Ngắn hơn thì tốn băng thông, dài hơn thì số liệu trong ngày trễ.
inactive-flow-timeout	2m	Mặc định 15 giây khiến router bắn ra rất nhiều gói lẻ tẻ. Nâng lên 2 phút gói được nhiều bản ghi hơn trong một gói UDP, giảm khoảng 10-20% băng thông đo đạc.
version	9	Bộ nhận cần bản ghi có khuôn mẫu (template). Bản 5 có khuôn cứng nhưng thiếu linh hoạt; bản 9 và IPFIX đều dùng được.
regex của luật ghi log	Bắt buộc	Không đặt regex thì router đẩy luôn cả log dns, packet, băng thông đo đạc tăng khoảng 10 lần.
Tên hành động ghi log	Chỉ chữ và số	RouterOS từ chối tên hành động có dấu gạch ngang hay dấu chấm. Đặt rmpdns, đừng đặt rmp-dns.

Bắt khi áp qua REST API. Nhóm cấu hình dạng "settings" như /ip/traffic-flow phải gọi POST /ip/traffic-flow/set. Gọi PATCH sẽ trả về lỗi 400. Riêng các mục dạng danh sách (/ip/traffic-flow/target, /system/logging) thì dùng PUT để thêm và PATCH theo .id để sửa như bình thường.

3.3. Bộ áp cấu hình tự động

Đừng cấu hình tay. Viết một tiến trình quét định kỳ (10 phút một lần là đủ), duyệt mọi router đang trực tuyến và bảo đảm đúng bốn mục trên. Tính chất cần có là *idempotent*: đọc trước, chỉ ghi khi lệch.

Cần bảo đảm	Endpoint đọc	Điều kiện coi là đã đúng
NetFlow đang bật	GET /ip/traffic-flow	enabled == "true" và inactive-flow-timeout == "2m"

Cần bảo đảm	Endpoint đọc	Điều kiện coi là đã đúng
Đích xuất trở về máy chủ	GET /ip/traffic-flow/target	Có phần tử khớp cả dst-address lẫn port
Hành động syslog từ xa	GET /system/logging/action	Tồn tại đúng tên, đúng remote và remote-port
Hai luật ghi log	GET /system/logging	Đủ cả hai regex, topics == "dns", không bị disabled

Lợi ích. Router đang tắt sẽ tự được áp ở lần trực tuyến kế tiếp; router mới lắp có tính năng trong vòng một chu kỳ quét; ai đó lỡ tay xoá cấu hình thì hệ thống tự phục hồi. Đối lại, muốn *tắt* cho riêng một chi nhánh thì phải có cờ loại trừ trong cơ sở dữ liệu — không thể gỡ trên router vì sẽ bị áp lại.

4. Thành phần phía máy chủ

Thành phần	Loại	Nhiệm vụ
Bộ nhận NetFlow	Socket UDP	Phân tích khuôn mẫu và bản ghi dữ liệu, chuyển mỗi <i>gói UDP</i> thành một lô bản ghi luồng.
Bộ nhận log DNS	Socket UDP	Bóc dòng syslog thành hai loại sự kiện: "máy X hỏi tên miền Y" và "tên miền Y ra IP Z".
Bộ gom	Tiến trình nền	Giữ các bảng tra cứu trong bộ nhớ, gán luồng cho người dùng, đặt tên dịch vụ cho IP, cộng dồn và ghi xuống CSDL mỗi 60 giây.
Bộ áp cấu hình	Tiến trình nền	Bảo đảm cấu hình router như mục 3.3.
API truy vấn	HTTP	Trả về bảng theo ngày hoặc theo tháng, đã chuẩn hoá về đúng số tính cước (mục 8).

Vì sao phải xử lý theo cả gói UDP, không phải từng bản ghi rời. Một kết nối đã NAT thường được xuất cả hai chiều trong cùng một gói. Chiều đi mang IP máy khách thật, chiều về chỉ mang IP WAN của router. Phải học chiều đi trước rồi mới tra ngược được chiều về, nên bộ nhận buộc phải giao nguyên lô cho bộ gom thay vì gọi lại từng bản ghi.

4.1. Các trường NetFlow cần đọc

Mã trường	Tên chuẩn	Độ dài	Dùng làm gì
1	IN_BYTES	4 hoặc 8	Số byte. Toàn bộ phần khối lượng của hệ thống nằm ở đây.
4	PROTOCOL	1	Chỉ để đọc nếu muốn tách TCP/UDP. Có thể bỏ hẳn nếu không dùng đến.
7	L4_SRC_PORT	2	Khoá để dò ngược kết nối đã NAT.
8	IPV4_SRC_ADDR	4	Một đầu của luồng.
11	L4_DST_PORT	2	Khoá để dò ngược kết nối đã NAT.
12	IPV4_DST_ADDR	4	Đầu còn lại của luồng.
27 / 28	IPV6_SRC / DST_ADDR	16	NÊN LÀM NGAY Bỏ qua hai trường này đồng nghĩa toàn bộ lưu lượng IPv6 biến mất khỏi thống kê.

Mọi trường khác router gửi kèm (nhãn thời gian, chỉ số giao diện, cờ TCP, ToS, số hiệu mạng, chặng kế tiếp, số gói tin) đều bỏ qua an toàn — nhưng vẫn phải *nhảy đúng số byte* theo khuôn mẫu.

4.2. Xử lý khuôn mẫu

Tình huống	Cách xử lý
Khoá lưu khuôn mẫu	Phải là bộ ba (IP router, sourceId, templateId) . Chỉ dùng templateId sẽ khiến router này ghi đè khuôn mẫu của router kia và mọi số liệu sai lệch câm lặng.
Dữ liệu đến trước khuôn mẫu	Bỏ gói và đếm vào bộ đếm riêng. Router phát lại khuôn mẫu định kỳ nên khoảng trống tự đóng trong khoảng một phút sau khi router khởi động lại.
Trường độ dài biến thiên (0xffff)	Không dùng đến; gặp thì bỏ cả khuôn mẫu đó.
Trường riêng của nhà sản xuất (IPFIX)	Bit cao của mã trường được bật, kèm 4 byte mã doanh nghiệp. Phải đọc thêm 4 byte đó rồi coi trường là không xác định, nếu không toàn bộ bản ghi lệch byte.

4.3. Các dạng dòng log DNS cần bóc

Loại	Ví dụ dòng thật	Rút ra được
Câu hỏi	dns query from 192.168.6.75: #123456 www.youtube.com. A	Máy nào quan tâm tên miền nào. Đây là thứ cho phép gắn nhãn theo từng thiết bị.
Trả lời	dns done query: #123456 www.youtube.com 142.250.x.x	Tên miền → IP công cộng. Đây là bảng tra cứu chính.

Các loại bản ghi cần chấp nhận ở dòng câu hỏi: A , AAAA , HTTPS , SVCB , ANY và UNKNOWN (65) . Loại 65 chính là HTTPS trên các bản RouterOS cũ — thiết bị iOS hỏi liên tục, bỏ sót loại này là mất một phần lớn dữ liệu gắn nhãn.

Khoảng 40-45% số dòng sẽ không khớp dạng nào (PTR, TXT, SRV, tên miền không tồn tại). Đó là bình thường. Nên đếm và giữ lại vài chục dòng mẫu để soi khi bản RouterOS đổi định dạng.

5. Gán luồng cho người dùng

5.1. Bảng chủ sở hữu địa chỉ

Làm mới mỗi 30 giây từ bảng ghi cước RADIUS:

```
SELECT host(nasipaddress) AS router,
       host(framedipaddress) AS ip,
       username
FROM   radacct
WHERE  framedipaddress IS NOT NULL
      AND (acctstoptime IS NULL OR acctstoptime > now() - interval '10 minutes')
ORDER BY acctstarttime ASC; -- phiên mới hơn thắng khi IP được cấp lại
```

Khoá bắt buộc là cặp IP router | IP máy khách , tuyệt đối không dùng IP máy khách trần. Các chi nhánh dùng trùng dải địa chỉ nội bộ (192.168.x.x). Dùng IP trần thì lưu lượng của người này sẽ bị tính cho người kia ở chi nhánh khác. Đuôi ân hạn 10 phút để hứng các luồng xuất về trễ sau khi phiên đã đóng.

5.2. Hai lượt xử lý để vượt NAT

Router che địa chỉ (masquerade), nên chiều tải xuống xuất ra bộ tứ máy chủ nội dung → IP WAN của router — mất sạch IP máy khách. Nếu không xử lý, hệ thống mất khoảng **95% lưu lượng tải xuống**, tức gần như toàn bộ số liệu.

Điểm mấu chốt: phép che địa chỉ **giữ nguyên cổng nguồn của máy khách**, nên có thể dựng khoá đối xứng.

```
// LƯỢT 1 – bản ghi nào còn mang IP máy khách thật thì dạy cho bảng kết nối
for (f of lo_goi) {
    if (f.srcPort === 0 && f.dstPort === 0) continue; // ICMP, không có gì làm khoá
    user = chuSoHuu[ f.router + '|' + f.srcIp ];
    if (user) { ketNoi[ f.router + '|' + f.dstIp + '|' + f.dstPort + '|' + f.srcPort ] = {user, client: f.srcIp};
    continue; }
    user = chuSoHuu[ f.router + '|' + f.dstIp ];
    if (user) { ketNoi[ f.router + '|' + f.srcIp + '|' + f.srcPort + '|' + f.dstPort ] = {user, client: f.dstIp};
    }
}

// LƯỢT 2 – gán mọi bản ghi
for (f of lo_goi) {
    if (chuSoHuu[router|srcIp]) → tải lên, máy khách = srcIp
    else if (chuSoHuu[router|dstIp]) → tải xuống, máy khách = dstIp
    else {
        c = ketNoi[ f.router + '|' + f.srcIp + '|' + f.srcPort + '|' + f.dstPort ];
        if (!c) { demKhongGanDuoc++; return; } // dành bỏ
        → tải xuống, người dùng = c.user, máy khách = c.client
    }
    if (!laIpCongCong(diaChiXa)) return; // nội bộ ↔ nội bộ, không qua đường truyền
    congDon[ user + ngay + router + client + diaChiXa ] += byte;
}
}
```

Thời gian sống của một mục trong bảng kết nối: 30 phút.

6. Đặt tên dịch vụ cho địa chỉ IP

Bốn tầng, xét theo thứ tự tin cậy giảm dần. Tầng nào ra kết quả thì dừng.

Tầng	Nguồn	Khoá tra cứu	Ghi chú
1	Bảng DNS theo từng máy	router máy khách IP	Chính xác nhất. Học từ dòng "câu hỏi" ghép với dòng "trả lời".
2	Bảng DNS theo router	router IP	Dùng khi không biết máy nào hỏi.
3	Tra ngược DNS (PTR)	IP	Chỉ tin khi ra thương hiệu đã biết hoặc tên miền trông thật.
4	Dải IP cố định	tiền tố IP	Lưới an toàn cuối. Không khớp thì trả về "Khác" .

Bảng DNS bắt buộc phải gắn phạm vi theo router. Nếu để chung toàn hệ thống theo IP trần: một chiếc iPhone ở chi nhánh A phân giải `mzstatic.com` ra một IP biên của Akamai, thì lưu lượng của một máy Android ở chi nhánh B đi tới đúng IP biên đó sẽ bị dán nhãn "Apple". Đây là lỗi đã xảy ra thật và rất khó phát hiện vì con số vẫn hợp lý. Cái giá của việc gắn phạm vi: nhãn không dùng chung được nữa nên tỷ lệ "Khác" nhích lên đôi chút. Rất đáng đổi.

6.1. Chuyển tên miền thành tên dịch vụ

Cơ chế	Cách làm
Khớp theo hậu tố	Bảng <i>tên dịch vụ</i> → <i>danh sách hậu tố tên miền</i> , khớp đầu tiên thắng. Ví dụ YouTube gồm <code>youtube.com</code> , <code>googlevideo.com</code> , <code>yimg.com</code> .
Tách nhánh theo thương hiệu	Với Google, Apple, Microsoft nên tách thành cây con (Drive, Photos, Gmail, iCloud, App Store, Windows Update...) bằng cách khớp trọn tên miền để giữ lại phần tên miền con. Nhãn dạng <code>ThuongHieu: :NhánhCon</code> , giao diện dựng thành cây thư mục.
Gộp mạng phân phối	Akamai, Fastly, CloudFront, Bunny... gộp chung một nhãn. Hiện tên máy chủ thô ở đây chỉ làm rối, không ai hiểu.

Cơ chế	Cách làm
Chặn nhãn rác	Loại bỏ localhost, tên máy chủ thuê chỗ (your-server.de, các nhà cung cấp hạ tầng) và tên sinh ngẫu nhiên. Đẩy hết về "Khác" thay vì hiện ra một cái tên vô nghĩa.
Bí danh lẻ	Một bảng ánh xạ tên miền đơn lẻ, cho các trường hợp không đáng lập nhóm riêng.

Giới hạn cố hữu cần nói trước với người dùng. Phần lớn byte của Google và Apple chạy trên hạ tầng dùng chung (googleusercontent, 1e100.net, icloud-content) không có tên máy chủ riêng cho từng dịch vụ. Các nhánh con chỉ bắt được phần nào lộ tên máy chủ. Đây là hạn chế của HTTPS, không phải lỗi cài đặt.

7. Lưu trữ

```
CREATE TABLE user_app_usage_daily (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  username VARCHAR(64) NOT NULL,
  day DATE NOT NULL,
  app VARCHAR(128) NOT NULL,
  bytes_up BIGINT NOT NULL DEFAULT 0,
  bytes_down BIGINT NOT NULL DEFAULT 0,
  total_bytes BIGINT NOT NULL DEFAULT 0,
  adjusted_total_bytes BIGINT NOT NULL DEFAULT 0, -- đã nhân hệ số quy đổi
  adjustment_factor NUMERIC(5,2),
  updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  UNIQUE (username, day, app)
);
```

Quyết định thiết kế	Lý do
Một dòng cho mỗi bộ ba người dùng + ngày + dịch vụ	Ghi bằng INSERT ... ON CONFLICT DO UPDATE cộng dồn. Bộ gom mất kết nối rồi chạy lại vẫn không sai số.
Ghi mỗi 60 giây	Đủ gần thời gian thực mà không băm nhỏ CSDL. Cộng dồn trong bộ nhớ giữa hai lần ghi.
Mốc ngày theo UTC, lấy giờ máy chủ	Phải trùng đúng quy ước ngày của hệ thống tính cước. Lệnh múi giờ giữa hai bảng là loại lỗi khiến số không bao giờ khớp và cực khó truy.
Giữ cả số thô lẫn số đã quy đổi	Còn số thô thì về sau vẫn kiểm tra ngược được, và đổi hệ số không phải mất dữ liệu.

8. Chuẩn hoá về đúng số tính cước

Đây là mục quan trọng nhất về mặt nghiệp vụ. NetFlow đo ở tầng IP, còn tiền thì tính theo bộ đếm octet của hotspot/PPP. Thực tế NetFlow chỉ bắt được khoảng **91%** con số tính cước (thiếu IPv6, thiếu luồng không gán được người dùng, khác nhau về mức đóng gói). Hiện thị thẳng số thô ra giao diện đồng nghĩa hai tab trong cùng một trang hiện hai con số khác nhau — khách hàng sẽ hỏi ngay, và không có câu trả lời nào nghe lọt tai.

Cách xử lý: **chỉ lấy tỷ lệ phần trăm từ NetFlow, còn độ lớn lấy từ hệ thống tính cước.**

$$\text{hiện_thị}(\text{dịch_vụ}, \text{ngày}) = \frac{\text{byte_netflow}(\text{dịch_vụ}, \text{ngày})}{\text{tổng_byte_netflow}(\text{ngày})} \times \text{tổng_tính_cước}(\text{ngày})$$

Quy tắc	Lý do
Co giãn theo từng ngày , không dùng một hệ số cho cả tháng	Độ phủ đo được mỗi ngày một khác. Một hệ số chung sẽ đẩy sai lệch của ngày này sang ngày kia.

Quy tắc	Lý do
Ngày có số tính cước nhưng không có đồng NetFlow nào thì để thiếu	Rải số dư sang các ngày khác là bịa dữ liệu. Lỗi này đã xảy ra thật: một tháng bị thổi từ 15,8 GB lên 48,7 GB.
Biểu thức tính ngày phải giống hệt bên tính cước	Chỉ cần khác nhau ở cách xử lý giá trị rỗng là hai bảng lệch nhau.
Ảnh ngày đầu tiên bật hệ thống	Ngày đó thu thập nửa chừng nên tỷ lệ hoàn toàn sai lệch. Chỉ để quản trị viên xem.

Kết quả đạt được: xem theo ngày khớp **0 byte** so với bảng tính cước; xem theo tháng khớp 100% trên khoảng ngày có dữ liệu. Lưu ý: *khớp số không có nghĩa là đo đủ* — phần 9% thiếu được chia đều cho mọi dịch vụ, nên tỷ lệ giữa các dịch vụ vẫn mang sai số đó.

9. Bảng tham số

Tham số	Hệ thống thật	Khuyến nghị	Ghi chú
Chu kỳ ghi CSDL	60 giây	60 giây	Cân bằng giữa độ trễ và tải ghi.
Làm mới bảng chủ sở hữu IP	30 giây	30 giây	Ngắn hơn thì tra cứu CSDL quá dày.
Hạn dùng bảng DNS	6 giờ	6 giờ	Dài hơn TTL thật của bản ghi, cố ý — máy khách vẫn giữ kết nối cũ rất lâu.
Hạn "máy này đang hỏi tên miền kia"	30 phút	30 phút	Đủ để ghép câu hỏi với câu trả lời đến sau.
Hạn bộ nhớ đệm tra ngược DNS	24 giờ	24 giờ	Kể cả kết quả tra thất bại.
Hạn bảng kết nối NAT	30 phút	30 phút	Phải dài hơn active-flow-timeout.
Trần số phần tử mỗi bảng tra cứu	200.000	1.000.000	SỬA Xem mục 10, lỗi số 8.
Chu kỳ áp cấu hình router	10 phút	10 phút	Chạy song song tối đa 6 router một lượt.
Số truy vấn tra ngược DNS song song	4	4-8	Cao hơn dễ bị máy chủ phân giải chặn.

10. Mười hai cái bẫy — và cách tránh

Toàn bộ đều đã xảy ra thật trong quá trình vận hành hệ thống này.

#	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý
1	Mất khoảng 95% lưu lượng tải xuống	Che địa chỉ khiến chiều về mất IP máy khách	Xử lý theo lô cả gói UDP, hai lượt, dùng bảng kết nối theo cổng nguồn (mục 5.2).
2	Máy Android hiện đang dùng dịch vụ của Apple	Bảng IP → tên miền để chung toàn hệ thống; các IP biên của mạng phân phối bị dùng chung	Gắn phạm vi bảng DNS theo router, và ưu tiên bảng theo từng máy khách.
3	Lưu lượng của người này tính cho người kia	Các chi nhánh trùng dải IP nội bộ	Mọi khoá đều phải kèm IP của router.
4	Bảng thông đo đặc gấp 10 lần dự kiến	Luật ghi log thiếu regex nên đẩy cả log gói tin DNS	Luôn đặt regex; kiểm tra bằng bộ đếm byte của socket.

#	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý
5	Router từ chối tạo hành động ghi log	Tên hành động có ký tự đặc biệt	Chỉ dùng chữ và số.
6	REST trả lỗi 400 khi bật NetFlow	Dùng PATCH cho nhóm cấu hình dạng settings	Phải POST vào endpoint /set .
7	Số liệu tăng gần gấp đôi	Đo cả trên giao diện WAN	Chỉ chọn giao diện phía người dùng.
8	Nhân dịch vụ mất dần theo thời gian, "Khác" tăng đều	Bảng tra cứu chạm trần rồi loại bỏ theo <i>thứ tự thêm vào</i> chứ không theo <i>lần dùng gần nhất</i> , nên xoá đúng những ánh xạ phổ biến nhất	Nâng trần; loại bỏ theo LRU; đếm số lần chạm trần và cảnh báo.
9	"Khác" leo từ 13% lên 33% sau 10 ngày, khởi động lại thì về 13%	Bộ nhớ đệm tra ngược DNS kiểm tra sự <i>tồn tại</i> của mục thay vì <i>hạn dùng</i> , nên mục đã hết hạn không bao giờ được tra lại và cũng không bị xoá	Khi hạn đã hết phải cho phép tra lại; dọn mục hết hạn định kỳ, đừng đợi đến lúc đầy.
10	Tổng chi tiết không khớp hoá đơn	Đo ở tầng IP so với đếm octet ở tầng dịch vụ	Chuẩn hoá theo tỷ lệ như mục 8.
11	Một tháng bị thổi phồng gấp ba	Rải phần chênh lệch sang cả những ngày không có dữ liệu đo	Ngày không đo được thì để thiếu, tuyệt đối không nội suy.
12	Một tỷ lệ "Khác" không bao giờ triệt tiêu được	DNS mã hoá (DoH, DoT, Private DNS, Private Relay), máy khách cắm thẳng máy chủ DNS công cộng	Không thể khắc phục bằng phần mềm thu thập. Muốn giảm thì chặn cổng 853 và ép chuyển hướng cổng 53 tại router; còn lại phải chấp nhận sàn khoảng 13-15% và nói rõ với người dùng.

11. Tài nguyên thực đo

Số liệu lấy từ hệ thống đang chạy: 31 router, khoảng 600 phiên đồng thời, khoảng 460 người dùng có dữ liệu mỗi ngày.

Chỉ số	Giá trị	Ghi chú
Bản ghi luồng nhận được	~1.400.000 / giờ	Trung bình toàn hệ thống, giờ cao điểm lên tới 1.850.000.
Bảng thông NetFlow	139 MB/giờ	= 3,34 GB/ngày toàn hệ thống, khoảng 110 MB/ngày cho mỗi router.
Bảng thông log DNS	25,5 MB/giờ	= 0,61 GB/ngày toàn hệ thống.
Tổng chi phí đo đạc	~127 MB/ngày/router	Khoảng 3,8 GB mỗi tháng cho mỗi router. Với đường vệ tinh tính theo dung lượng thì đây là con số phải cân nhắc nghiêm túc.
Câu hỏi DNS bóc được	~100.000 / giờ	Trong đó khoảng 68.000 câu trả lời dùng để gắn nhãn.
Luồng không gán được người dùng	~60%	Chủ yếu do bảng kết nối chạm trần (bẫy số 8) và do bỏ qua IPv6.
Bộ nhớ cho các bảng tra cứu	~150 MB	Với trần 200.000 phần tử. Nâng trần lên 1.000.000 thì cần khoảng 700 MB.
Dung lượng CSDL	~45.000 dòng/ngày	Khoảng 670.000 dòng sau 16 ngày. Nên gộp dữ liệu cũ hơn 90 ngày.

Cần nhắc trước khi bật. Chi phí đo đạc gần 4 GB mỗi tháng cho mỗi chi nhánh không đáng kể trên đường cáp quang, nhưng có thể là một phần đáng kể của gói cước vệ tinh. Nên có cờ tắt riêng cho từng chi nhánh ngay từ đầu — bộ áp cấu hình tự động sẽ bật lại nếu chỉ gỡ tay trên router.

12. Danh sách kiểm tra khi triển khai

✓	Bước	Việc cần làm	Cách xác minh
☐	1	Dựng đường truyền quản trị tới toàn bộ router (mạng phủ hoặc VPN)	Ping được cả hai chiều từ máy chủ tới từng router.
☐	2	Bảo đảm RADIUS Accounting đang ghi framedipaddress	Truy vấn radacct phải thấy IP nội bộ, không được rỗng.
☐	3	Mở hai socket UDP, ghi nhật ký bộ đếm byte ngay từ đầu	Sau vài phút phải thấy số gói tăng.
☐	4	Bật NetFlow trên một router trước	Bộ đếm khuôn mẫu > 0, bộ đếm luồng tăng, bộ đếm gói hỏng = 0.
☐	5	Bật log DNS trên chính router đó	Bộ đếm câu hỏi và câu trả lời đều > 0.
☐	6	Kiểm tra tỷ lệ gán người dùng	Tỷ lệ không gán được phải dưới 30%. Cao hơn nghĩa là logic NAT sai.
☐	7	Đối chiếu tổng một ngày với số tính cước	Nên đạt 85–95%. Dưới 50% là có lỗi cấu trúc.
☐	8	Bật chuẩn hoá theo tỷ lệ rồi mới mở giao diện	Tổng bảng chi tiết phải bằng đúng số trên hoá đơn.
☐	9	Đo băng thông đo đạc thật trong 24 giờ	So với dự toán khoảng 130 MB/ngày cho mỗi router.
☐	10	Bật bộ áp cấu hình tự động cho toàn hệ thống	Đếm số router đã áp = số router đang trực tuyến.
☐	11	Ẩn ngày đầu tiên khỏi giao diện người dùng	Dữ liệu ngày đó thu thập nửa chừng.
☐	12	Đặt cảnh báo cho các chỉ số ở mục 13	Nếu không có cảnh báo, chất lượng sẽ trôi dạt mà không ai biết.

13. Giám sát sau khi chạy

Ghi một dòng thống kê mỗi giờ. Không có nó thì không cách nào biết hệ thống đang xuống cấp — mọi sai lệch ở đây đều *câm lặng*, số liệu vẫn hiện ra bình thường và vẫn cộng đúng tổng.

Chỉ số	Ý nghĩa	Ngưỡng cần cảnh báo
Số gói / số luồng	NetFlow còn về hay không	Giảm quá 40% so với cùng giờ hôm trước.
Gói thiếu khuôn mẫu	Router vừa khởi động lại	Còn > 0 sau 5 phút liên tiếp.
Gói hỏng	Sai định dạng hoặc lỗi bóc tách	Bất kỳ giá trị nào > 0 kéo dài.
Câu hỏi và câu trả lời DNS	Log DNS còn về hay không	Về 0 trong khi NetFlow vẫn chạy = luật ghi log đã bị xoá.
Tỷ lệ không gán được người dùng	Chất lượng logic NAT	Vượt 50%.
Kích thước các bảng tra cứu	Có đang chạm trần không	Vượt 90% trần trong 2 giờ liên tiếp.

Chỉ số	Ý nghĩa	Ngưỡng cần cảnh báo
Tỷ lệ nhóm "Khác" theo ngày	Chỉ số sức khỏe tổng hợp	Tăng liên tục nhiều ngày = có lỗi xuống cấp dần, không phải người dùng đổi thói quen.
Chênh lệch so với số tính cước	Độ phủ đo đạc	Rơi xuống dưới 80%.

Phép thử nhanh nhất để phát hiện lỗi xuống cấp dần: khởi động lại tiến trình thu thập rồi so tỷ lệ "Khác" trước và sau. Nếu nó tụt hẳn xuống, vấn đề nằm ở một bộ nhớ đệm bị đầu độc chứ không phải ở hành vi người dùng — đúng cách mà bầy số 9 được tìm ra.

14. Việc nên làm ngay từ đầu, đừng để nợ lại

Hạng mục	Ưu tiên	Vì sao
Đọc trường IPv6 (mã 27 và 28)	CAO	Lưu lượng IPv6 chỉ tăng theo thời gian. Bỏ qua là mất một phần vĩnh viễn không lấy lại được.
Loại bỏ theo LRU và trần đủ lớn	CAO	Chất lượng nhãn xuống cấp chậm lặng theo quy mô hệ thống.
Cờ tắt riêng cho từng chi nhánh	CAO	Không có thì không thể tắt cho chi nhánh dùng gói cước mỏng.
Ghi thống kê mỗi giờ và đặt cảnh báo	CAO	Toàn bộ lỗi ở hệ thống này đều không tự lộ ra.
Bộ đếm và mẫu dòng không bóc được	VỪA	Bản RouterOS mới đổi định dạng log là mất nhãn ngay.
Công cụ ánh xạ lại dữ liệu cũ	VỪA	Khi bổ sung luật nhận diện dịch vụ, cần chạy lại trên dữ liệu đã lưu.
Thống kê theo từng router	THẤP	Chỉ có số liệu tổng thì không biết chi nhánh nào ngừng gửi log DNS.
Gộp dữ liệu cũ	THẤP	Khoảng 45.000 dòng mỗi ngày, sau một năm bảng khá lớn.

Tóm tắt một dòng. NetFlow cho biết *bao nhiêu byte đi tới IP nào*; log DNS dịch *IP đó thành tên dịch vụ*; RADIUS Accounting cho biết *IP đó là của ai*; và bước cuối cùng là *co giãn kết quả về đúng con số đã tính cước* để hai bảng trong cùng một trang không bao giờ nói hai điều khác nhau.